Часть 1 Элементарная теория погрешностей

№1 Источники и классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. Значащие цифры в десятичной записи числа. Округление. Верные значащие цифры. Правила записи приближённых чисел (примеры: лекция 1-1, с. 5-9, практика 1, задачи 1-2);

Практически все числовые величины, с которыми оперируют при практических расчётах, являются приближёнными, следовательно, содержащими погрешности — отличия от истинных значений. Естественно, что тогда и численное решение любой задачи заключает в себе некоторые погрешности. В основном они обусловлены следующими причинами:

1. Приближённость математических моделей объектов, систем, процессов (любая, даже очень сложная модель является лишь приближением реальности, поэтому в ней самой её природой заложена погрешность);
2. Погрешности исходных данных;
3. Приближённость методов численного решения (очень немногие классы задач имеют точные методы решения, в основном же численные методы являются приближёнными, т.е. дают погрешности даже при гипотетическом отсутствии других их источников);
4. Неизбежные потери точности при машинном представлении чисел и арифметических операциях над ними в компьютере.

Погрешности результатов вычислений можно разделить на неустранимые (обусловленные причинами 1 и 2) и устранимые (причины 3, 4).

Определение. *Погрешностью* приближённого значения a^* называется величина

$$\varepsilon a^* = a - a^*,$$

т.е. разность между точным и приближённым числами.

Погрешность неудобна для операций и для оценки, поскольку может быть как положительной, так и отрицательной. Поэтому определим другую, всегда положительную характеристику.

Определение. *Абсолютной погрешностью* a^* называется

$$\Delta a^* = |\varepsilon a^*| = |a - a^*|.$$

Вычислить абсолютную погрешность невозможно, поскольку неизвестно точное значение. По этой причине в приближённых вычислениях всегда оперируют с *верхними оценками* абсолютных погрешностей, которые будем обозначать $\bar{\Delta}$, то есть $\bar{\Delta} a^*$ — такое число, про которое заведомо известно, что $\Delta a^* \leq \bar{\Delta} a^*$. Верхние оценки погрешностей или предельные погрешности вполне поддаются вычислениям.

Определение. *Относительной погрешностью* приближённого значения a^* называется величина

$$\delta a^* = \frac{|a - a^*|}{|a|} = \frac{\Delta a^*}{|a|}.$$

Относительную погрешность также невозможно вычислить, поэтому при расчётах используют её *верхнюю оценку* $\bar{\delta} a^*$. Обычно относительную погрешность обычно дают в процентах. В приведенном выше примере относительная погрешность длины спортзала может составлять не менее 1-2 процентов, а погрешность расстояния до метро, скорее всего, не более 0,2-0,4 процента.

Определение. Значащими называются все цифры мантиссы в представлении (1), начиная с первой ненулевой слева. Остальные цифры (нули) называются незначащими.

При вычислениях для получения приближённых значений некоторые значащие цифры числа отбрасываются. Такая операция называется округлением. Есть два правила округления: усечением и по дополнению. Опишем каждое из них. При округлении усечением отбрасываются все значащие цифры правее той, до которой производится округление. При необходимости изменяется порядок числа. Таким образом, округление усечением есть округление в меньшую сторону для положительных чисел и в большую для отрицательных чисел. Очевидно, что абсолютная погрешность при нём – это величина отброшенной части - не превышает единицы разряда, до которого производилось округление. Более точным, а следовательно, более применимым на практике является округление по дополнению, когда также отбрасываются все значащие цифры правее той, до которой производится округление, при необходимости изменяется порядок, при этом руководствуются правилами:

1. Если первая слева отбрасываемая цифра меньше пяти, то оставшиеся не меняются, как при усечении.

2. Если эта цифра больше пяти или она равна пяти и среди остальных отбрасываемых есть ненулевые, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу.

3. Если эта цифра равна пяти и все остальные отбрасываемые есть нули, то последняя сохраняемая цифра не меняется, если она чётная, и увеличивается на единицу, если она нечётная.

Определение. Верными в широком смысле называются те значащие цифры, для которых абсолютная погрешность не превосходит единицы разряда, в котором они находятся. Значащие цифры, для которых это условие не выполняется, называются сомнительными в широком смысле.

Из изложенного выше понятно, что только верные цифры имеют ценность как несущие информацию о вычисляемых величинах. Точность ответа определяется не количеством значащих цифр, а количеством верных цифр, именно их надо оставлять в промежуточных и окончательных результатах. Однако округлять только до верных цифр всё-таки нецелесообразно по следующим причинам:

1. Оценки погрешностей, по которым определяются верные цифры, завышены, некоторые сомнительные цифры могут оказаться верными и потому можно потерять верные цифры из-за завышенных погрешностей.

2. Погрешности округлений могут привести к тому, что последняя верная цифра станет сомнительной, это значит, что желательно иметь хотя бы одну сомнительную цифру в запасе.

Поэтому при приближённых вычислениях руководствуются следующими правилами:

1. В промежуточных результатах оставляют, кроме верных, одну-две сомнительные цифры.

2. Окончательный результат округляют с сохранением не более одной сомнительной цифры. Для таких округлений необходимо уметь оценивать погрешности при арифметических операциях и вычислениях функций. Этим вопросам посвящены следующие пункты.

№2 Погрешности арифметических операций (примеры: лекция 1-1, с. 11-12, 15-17, практика 1, задача 3);

Теорема 1. Для абсолютных погрешностей суммы и разности имеет место следующая оценка:

$$\Delta(a \pm b)^* \leq \Delta a^* + \Delta b^*.$$

Следствие. Методом математической индукции можно доказать обобщение теоремы на произвольное число величин:

$$\Delta(a_1 \pm a_2 \pm \cdots \pm a_n)^* \leq \Delta a_1^* + \Delta a_2^* + \cdots + \Delta a_n^*.$$

Теорема 2. Если a, b— ненулевые числа одного знака, то:

1. Для относительной погрешности суммы имеет место оценка

$$\delta(a+b)^* \leq M,$$

где $M = \max\{\delta a^*;\ \delta b^*\}$.

2. Для относительной погрешности разности справедлива оценка

$$\delta(a-b)^* \leq M \cdot \vartheta,$$

где

$$\vartheta = \left|\frac{a+b}{a-b}\right|.$$

Следствие. При вычитании близких чисел погрешность результата может быть очень большой ($\vartheta \to \infty$ при $a - b \to 0$). Происходит катастрофическая потеря точности.

Замечание. Значение ϑ точно вычислить невозможно (a и b неизвестны), поэтому вместо него при оценках используют приближённое значение

$$\vartheta^* = \left|\frac{a^* + b^*}{a^* - b^*}\right|.$$

Теорема 3. Для относительной погрешности произведения имеет место оценка

$$\delta(ab)^* \leq \delta a^* + \delta b^* + \delta a^* \cdot \delta b^*.$$

Теорема 4. Если b^* — ненулевое число и $\delta b^* < 1$, то для относительной погрешности частного имеет место оценка

$$\delta\left(\frac{a}{b}\right)^* \leq \frac{\delta a^* + \delta b^*}{1 - \delta b^*}.$$

Следствие. Если погрешность δb^* близка к нулю, то можно использовать приближённую оценку

$$\delta\left(\frac{a}{b}\right)^* \leq \delta a^* + \delta b^*.$$

Для оценки погрешности частного также чаще применяется следствие.

№3 Погрешности функций. Линейная оценка дифференциальной погрешности (примеры: лекция 1-1, с. 20-22, 15-17, практика 1, задачи 4-5).

Имеется функция n аргументов $y = f(x_1; \dots; x_n)$. Для краткости обозначим вектор аргументов $\overline{x} = (x_1; \dots; x_n)^T$ ($(\cdot)^T$ означает транспонирование) и функцию $y = f(\overline{x})$. Пусть $\overline{x}^* = (x_1^*; \dots; x_n^*)^T$— вектор приближённых значений аргументов, для которых известны предельные абсолютные и относительные погрешности $\overline{\Delta}x_1^*, \dots, \overline{\Delta}x_n^*$, $\overline{\delta}x_1^*, \dots, \overline{\delta}x_n^*$. Решим задачу оценивания по этим данным погрешностей приближённого значения функции $y^* = f(\overline{x}^*)$.

Пусть f непрерывно дифференцируема по всем аргументам в точке $\overline{x}$ — точном векторе. Тогда по формуле Лагранжа для функций нескольких переменных приращение функции выражается следующим образом:

$$y - y^* = f(\overline{x}) - f(\overline{x}^*) = \sum_{j=1}^{n} b_j(\theta)(x_j - x_j^*),$$

где $b_j(\theta) = f'_{x_j}\left(\overline{x}^* + \theta(\overline{x} - \overline{x}^*)\right)$ — частная производная f по переменной x_j, вычисленная на векторе $\overline{x}^* + \theta(\overline{x} - \overline{x}^*)$, θ — параметр, принимающий значение в отрезке $[0; 1]$. Из этой формулы сразу следует оценка абсолютной погрешности y^*:

$$\Delta y^* = |y - y^*| = \left|\sum_{j=1}^{n} b_j(\theta)(x_j - x_j^*)\right| \leq \sum_{j=1}^{n} |b_j(\theta)| \cdot |x_j - x_j^*| =$$

$$= \sum_{j=1}^{n} |b_j(\theta)| \cdot \Delta x_j^* \leq \sum_{j=1}^{n} B_j \cdot \overline{\Delta}x_j^* = \overline{\Delta}_0 y^*,$$

где

$$B_j = \sup_{\theta \in [0;1]} |b_j(\theta)| = \sup_{\theta \in [0;1]} \left|f'_{x_j}\left(\overline{x}^* + \theta \cdot (\overline{x} - \overline{x}^*)\right)\right|.$$

На практике применение оценки $\overline{\Delta}_0 y^*$ невозможно, так как величины B_j не поддаются хотя бы приближённому эффективному вычислению. Однако при некоторых дополнительных условиях на f можно вывести более применимую оценку погрешности.

Обозначим

$$\rho = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} \left(\overline{\Delta}x_j^*\right)^2}$$

Если все частные производные f'_{x_j} непрерывны и функция f достаточно гладкая в некоторой области G n-мерного пространства, содержащей отрезок, соединяющий точки $\overline{x}^*$ и $\overline{x}$, то $b_j(\theta) = b_j(0) + o(1)$ и $B_j = \left|f'_{x_j}(\overline{x}^*)\right| + o(1)$, где $o(1)$ — бесконечно малая первого по-

рядка по ρ (эти равенства подразумеваются в том смысле, что $x = y + o(1)$ тогда и только тогда, когда $x - y \to 0$ при $\rho \to 0$). Следовательно,

$$\overline{\Delta}_0 y^* = \sum_{j=1}^{n} B_j \cdot \overline{\Delta} x_j^* = \sum_{j=1}^{n} \left(\left| f'_{x_j}(\overline{x}^*) \right| + o(1) \right) \overline{\Delta} x_j^* =$$

$$= \sum_{j=1}^{n} \left| f'_{x_j}(\overline{x}^*) \right| \overline{\Delta} x_j^* + o(1) \sum_{j=1}^{n} \overline{\Delta} x_j^* = \sum_{j=1}^{n} \left| f'_{x_j}(\overline{x}^*) \right| \overline{\Delta} x_j^* + \tilde{o},$$

где

$$\tilde{o} = o(1) \sum_{j=1}^{n} \overline{\Delta} x_j^*.$$

Очевидно, что $\tilde{o}$ также является бесконечно малой по ρ. Величина $\overline{\Delta}_0 y^*$ называется *дифференциальной погрешностью*. Её можно представить в виде суммы $\overline{\Delta}_0 y^* = \overline{\Delta}^0 y^* + \tilde{o}$, где

$$\overline{\Delta}^0 y^* = \sum_{j=1}^{n} \left| f'_{x_j}(\overline{x}^*) \right| \overline{\Delta} x_j^* -$$

главная (линейная) часть, которая называется *линейной оценкой дифференциальной погрешности.*

Итак, при поставленных выше условиях в практических расчётах для абсолютной погрешности y^* можно применять приближённую оценку

$$\Delta y^* = |y - y^*| \le \overline{\Delta}^0 y^* = \sum_{j=1}^{n} \left| f'_{x_j}(\overline{x}^*) \right| \overline{\Delta} x_j^*. \qquad (3)$$

Именно она используется для вычисления предельных погрешностей функций.

Часть 2

№1 Особенности современных вычислительных задач. Этапы решения вычислительной задачи. Вычислительные задачи, их корректность и обусловленность. Классификация вычислительных методов

Постановка вычислительной задачи подразумевает задание исходных числовых данных (входные данные) и формулировку требуемого числового результата (решения). Интуитивно понятно, что для задачи желательно наличие свойств, которые делают её актуальной и решаемой, например, наличие решение, его нечувствительность к погрешностям исходных данных. Сейчас мы строго определим эти свойства. Будем называть решение вычислительной задачи устойчивым по отношению к малым возмущениям исходных данных, если последним соответствуют малые погрешности решения, не выше порядка погрешностей исходных данных. Таким образом, небольшие «сдвиги» исходных данных приводят к небольшим «сдвигам» устойчивого решения. Решение вычислительной задачи в этом случае непрерывным образом зависит от входных данных.

Вычислительная задача называется корректной, если:

1) Для любого допустимого набора исходных данных существует единственное ее решение.

2) Это решение устойчиво по отношению к малым возмущениям исходных данных. При невыполнении хотя бы одного из этих условий задача называется некорректной. Как уже пояснялось, устойчивость решения означает, что любую наперед заданную ее точность можно достичь, обеспечив надлежащую точность исходных данных. Численной мерой степени устойчивости решения является число обусловленности, равное коэффициенту возможного роста погрешности решения по отношению к погрешностям исходных данных.

Методы численного решения задач делятся на следующие классы:

1) методы эквивалентных преобразований;

2) методы аппроксимации;

3) прямые методы;

4) итерационные методы. Кратко охарактеризуем каждый класс.

В методах *эквивалентных преобразований* исходная задача заменяется ей эквивалентной, имеющей то же решение. Это делается в тех случаях, когда последняя проще или для нее имеется готовый эффективный метод решения. Например, от задачи приближенного решения уравнения $f(x)$ = 0 можно перейти к эквивалентной задаче поиска абсолютного минимума функции $g(x)$ = $(f(x))2$, которая может решаться более простыми методами.

В методах *аппроксимации* исходная задача заменяется другой, решение которой близко к решению исходной в некотором смысле. При этом большое значение имеет оценка погрешности аппроксимации, т.е. различия между решениями исходной и аппроксимирующей задач. Например, для приближенного вычисления интеграла переходят к задаче вычисления интеграла от интерполяционного многочлена, построенного приближающего подынтегральную функцию. Эта задача имеет простые решения, причем подбором многочлена можно добиться любой степени точности. В прямых методах теоретически точное решение получается за конечное число шагов. Эти методы составляют весьма немногочисленную группу. Например, точные формулы корней некоторых видов нелинейных уравнений, методы Гаусса, прогонки решения систем линейных алгебраических уравнений. В итерационных методах строится последовательность

приближений - итераций - к точному решению - итерационная последовательность. Каждая последующая итерация получается применением к одной или нескольким предыдущим однотипного набора операций - итерационный шаг. Понятно, что для запуска итерационного процесса нужно задать начальные приближения. Если итерационный шаг использует одно приближение, вычисленное на предыдущем, то метод называется одношаговым, если несколько, то многошаговым. Для запуска одношагового метода задается одна начальная итерация, многошагового — несколько. Если это невозможно, то сначала с помощью какого-либо одношагового метода вычисляется нужное количество итераций, а потом запускается многошаговый метод. Если итерационная последовательность сходится к точному решению, то говорят, что метод сходится, в противном случае — расходится. Множество начальных приближений, для которых метод сходится, называется его областью сходимости. Очень важно правильно определить область сходимости.

Часть 3

№1 Задача приближенного вычисления функции. Интерполяция. Задача полиномиальной интерполяции. Теорема о единственности решения. Погрешность полиномиальной интерполяции

Общий подход к решению такой задачи заключается в следующем. Составляется таблица значений функции (если она не задана). Например, сложно вычисляемая функция рассчитывается в нескольких точках, для которых возможно вычисление с приемлемой точностью. Затем по таблице строится просто вычисляемая функция $y = g(x)$ (например, полином), которая считается приближенно равной f. Такой подход называется аналитическим приближением функции по табличным данным. Имеются две его разновидности: интерполяция и аппроксимация.

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей 1. Задача заключается в приближенном вычислении ее значения в точке x, не совпадающей ни с одним из $x0$, $x1$, … , xn. Ее решение методом интерполяции предполагает построение по табличным данным функции $y = g(x)$, значения которой в точках $x0$, $x1$, … , xn в точности совпадают с $y0$, $y1$, … , yn. Функция g называется интерполирующей, значения $x0$, $x1$, … , xn— узлами интерполяции. Вне узлов считается, что $f(x) \approx g(x)$. Таким образом, задача интерполяции формулируется следующим образом.

Возьмем в качестве класса интерполирующих функций $\mathfrak{G}$ множество алгебраических полиномов (многочленов) степени m, т.е. положим

$$g(x) = P_m(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m.$$

Тогда получаем задачу полиномиальной интерполяции. Она имеет важное практическое значение, так как алгебраические полиномы представляют собой достаточно просто вычисляемые функции с хорошими свойствами (непрерывность, гладкость, дифференцируемость, интегрируемость).

Доказательство. Очевидно, что интерполяционный многочлен $P_n(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ полностью определяется своими коэффициентами $a_0, a_1, \dots, a_n$, которые находятся из условий интерполяции (1). При $m = n$ они представляют собой систему $n + 1$ линейного уравнения с $n + 1$ неизвестным $a_0, a_1, \dots, a_n$:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 \cdots + a_n x_0^n = y_0, \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 \cdots + a_n x_1^n = y_1, \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 \cdots + a_n x_n^n = y_n. \end{cases} \tag{2}$$

Ее определитель

$$\begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

не равен нулю при попарно различных $x_0, x_1, \dots, x_n$ как определитель Вандермонда. Следовательно, система (2) имеет единственное решение, определяющее коэффициенты P_n.

■

Замечание 1. Степень интерполяционного многочлена может быть меньше n, если несколько старших коэффициентов нулевые.

Замечание 2. При $m > n$ задача имеет бесконечное множество решений, а при $m < n$ может вообще не иметь решений.

Далее будут рассмотрены методы построения этого единственного интерполяционного многочлена P_n. Но прежде исследуем очень важный вопрос, касающийся каждой вычислительной задачи, — оценку погрешности решения.

Пусть P_n — интерполяционный многочлен степени n, построенный по таблице 1. Обозначим через $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ *остаточный член интерполяции* в точке x. Понят-

Теорема 2. Пусть функция f $n+1$ раз непрерывно дифференцируема на некотором отрезке $[a;b]$, содержащем все узлы $x_0, x_1, \dots, x_n$. Тогда для любого $x \in [a;b]$ существует такое $\zeta \in (a;b)$, что

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!} Q_{n+1}(x), \tag{3}$$

где $Q_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ ($f^{(n+1)}$— $(n+1)$-я производная).

№2 Интерполяционный многочлен Лагранжа. Схема Эйткена (примеры: лекция 2-1, с. 8-10, практика 2, задача 3);

$$P_n(x) = L_n(x) = y_0 \frac{(x - x_1) \cdots (x - x_n)}{(x_0 - x_1) \cdots (x_0 - x_n)} +$$

$$+ y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2) \cdots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \cdots (x_1 - x_n)} + \cdots +$$

$$+ y_i \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} + \cdots +$$

$$+ y_n \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0) \cdots (x_n - x_{n-1})}.$$

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \cdot l_{n,i}(x),$$

где

$$l_{n,i}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Величины $l_{n,i}(x)$ называются *множителями Лагранжа.*

Вычислительная схема Эйткена предназначена для пошагового рекуррентного вычисления значения интерполяционного многочлена Лагранжа L_n в точке x. Обозначим через $L_k^{i,i+1,\dots,i+k}(x)$ значение полинома Лагранжа степени k, построенного по $k+1$ соседнему узлу $x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}$, в точке x. Очевидно, что $L_0^i(x) = y_i$, $i = 0, 1, \dots, n$.

На первом шаге вычисляются $L_1^{0,1}(x), L_1^{1,2}(x), \dots, L_1^{n-1,n}(x)$, т.е. строятся многочлены первой степени (линейные функции) по парам соседних узлов и находятся их значения в точке x. Расчетные формулы первого шага:

$$L_1^{i,i+1}(x) = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} L_0^i(x) & x_i - x \\ L_0^{i+1}(x) & x_{i+1} - x \end{vmatrix} = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} y_i & x_i - x \\ y_{i+1} & x_{i+1} - x \end{vmatrix},$$

$i = 0, 1, \dots, n-1$.

На втором шаге по найденным $L_1^{i,i+1}(x)$ вычисляются $L_2^{0,1,2}(x)$, $L_2^{1,2,3}(x), \dots$, $L_2^{n-2,n-1,n}(x)$, т.е. строятся многочлены второй степени по тройкам соседних узлов (графически они изображаются параболами, проходящими через тройки точек) и считаются их значения в x. Расчетные формулы:

№3 Разделенные разности и их свойства. Интерполяционные многочлены Ньютона с разделенными разностями (примеры: лекция 2-2, с. 8-10, практика 2, задача 6);

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей с попарно несовпадающими узлами, которые пронумерованы в произвольном порядке (т.е. не обязательно в возрастающем). Для такой таблицы можно вычислить величины, которые называются *разделенными разностями*. Они определяются рекуррентно, начиная с первого порядка.

Определение. *Разделенной разностью первого порядка* функции f в узлах x_i, x_{i+1} называется величина

$$f(x_i; x_{i+1}) = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}, \qquad (1)$$

индекс i принимает значения от 0 до $n-1$. Таким образом, имеются n разностей первого порядка (по числу пар соседних узлов). Формула (1) показывает, что разделенная разность является дискретным аналогом первой производной. Разности порядков выше первого определяются рекуррентно через предыдущие порядки.

Определение. *Разделенной разностью k-го порядка* функции f в узлах x_i, $x_{i+1}, \dots$, x_{i+k} называется

$$f(x_i; \dots; x_{i+k}) = \frac{f(x_{i+1}; \dots; x_{i+k}) - f(x_i; \dots; x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_i}, \qquad (2)$$

$i = 0, \dots, n-k$.

Полученная форма записи формулы Лагранжа называется *интерполяционным многочленом Ньютона с разделенными разностями первого вида*:

$$P_n^{(1)}(x) = f(x_0) + f(x_0; x_1)(x - x_0) + f(x_0; x_1; x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \\ + \cdots + f(x_0; \dots; x_n)(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}) = \\ = f(x_0) + \sum_{i=1}^{n} f(x_0; \dots; x_i)(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1}). \quad (7)$$

По-другому он называется многочленом для *интерполирования вперед*. Это объясняется тем, что участвующие в нем разделенные разности (если двигаться от начала к концу) образуют верхнюю диагональ таблицы 1, номера захватываемых ими узлов возрастают (т.е. движение идет вперед по таблице).

№4 Конечные разности и их свойства. Интерполяционные многочлены Ньютона с конечными разностями (примеры: практика 2, задача 8);

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей, в которой узлы идут в возрастающем порядке с постоянным шагом $h = x_i - x_{i-1}$, т.е. $x_i = x_0 + +ih$, $i = 0, 1, \dots, n$. Такие таблицы будем называть *равномерными*. Определим рекуррентно для f *конечные разности.*

Определение. *Конечной разностью первого порядка функции* f в i-м узле называется величина

$$\Delta y_i = f(x_{i+1}) - f(x_i) = y_{i+1} - y_i, \quad (10)$$

индекс i принимает значения от 0 до $n - 1$. Таким образом, имеются n конечных разностей первого порядка. Видно, что они представляют собой приращения функции при приращении h аргумента. Разности порядков выше первого определяются рекуррентно через предыдущие.

Определение. *Конечной разностью k-го порядка функции* f в i-м узле называется

$$\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i, \quad (11)$$

№5 Интерполяционные многочлены Гаусса, Стирлинга и Бесселя (примеры: практика 2, построить многочлены Гаусса для таблицы из задачи 8,построить многочлены Стирлинга и Бесселя для таблицы из задачи 8);

$$P_n(a+qh) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!}q + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}q(q-1) +$$
$$+\frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}q(q-1)(q+1) + \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}q(q-1)(q+1)(q-2) +$$

- 17 -

$$+\cdots+\frac{\Delta^n y_{-\left[\frac{n}{2}\right]}}{n!}q(q-1)(q+1)\cdots\left(q+(-1)^{n-1}\left[\frac{n}{2}\right]\right). \qquad (19)$$

Этот многочлен называется *первым интерполяционным многочленом Гаусса* и применяется для приближения функций в серединах таблиц. Фигурирующие в формуле (19) конечные разности отмечены в таблице 7 зеленым цветом.

Гаусса (20), получим *интерполяционный многочлен Стирлинга*

$$P_n(a+qh) = y_0 + \frac{q}{1!}\cdot\frac{\Delta f_0 + \Delta f_{-1}}{2} + \frac{q^2}{2!}\Delta^2 f_{-1} +$$
$$+\frac{q(q^2-1)}{3!}\cdot\frac{\Delta^3 f_{-1} + \Delta^3 f_{-2}}{2} + \frac{q^2(q^2-1)}{4!}\Delta^4 f_{-2} + \cdots +$$

- 20 -

$$+\frac{q(q^2-1)(q^2-2^2)\cdots\left(q^2-\left(\frac{n-2}{2}\right)^2\right)}{(n-1)!}\cdot\frac{\Delta^{n-1}f_{-\frac{n-2}{2}} + \Delta^{n-1}f_{-\frac{n}{2}}}{2} +$$
$$+\frac{q^2(q^2-1)(q^2-2^2)\cdots\left(q^2-\left(\frac{n-2}{2}\right)^2\right)}{n!}\Delta^n f_{-\frac{n}{2}} = y_0 +$$
$$+\sum_{k=1}^{\frac{n}{2}}\left(\frac{q(q^2-1)(q^2-2^2)\cdots(q^2-(k-1)^2)}{(2k-1)!}\cdot\frac{\Delta^{2k-1}f_{-k+1} + \Delta^{2k-1}f_{-k}}{2} +\right.$$
$$\left.+\frac{q^2(q^2-1)(q^2-2^2)\cdots(q^2-(k-1)^2)}{(2k)!}\Delta^{2k}f_{-k}\right).$$

$k = 1,\ 2, \dots, \frac{n+1}{2}$. Подставляем его в (23) и приходим к *интерполяционному многочлену Бесселя*

$$P_n(a+qh) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \frac{q - \frac{1}{2}}{1!}\Delta f_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 f_{-1} + \Delta^2 f_0}{2} +$$

$$+ \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right) q(q-1)}{3!}\Delta^3 f_{-1} + \dots +$$

$$+ \frac{q(q-1)(q+1)\cdots\left(q + \frac{n-3}{2}\right)\left(q - \frac{n-1}{2}\right)}{(n-1)!} \cdot \frac{\Delta^{n-1} f_{-\frac{n-1}{2}} + \Delta^{n-1} f_{-\frac{n-3}{2}}}{2} +$$

$$+ \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right) q(q-1)(q+1)\cdots\left(q + \frac{n-3}{2}\right)\left(q - \frac{n-1}{2}\right)}{n!}\Delta^n f_{-\frac{n-1}{2}} =$$

$$= \sum_{k=1}^{\frac{n+1}{2}} \left(\frac{q(q-1)(q+1)\cdots(q-k+1)}{(2k-2)!} \cdot \frac{\Delta^{2k-2} f_{-k+1} + \Delta^{2k-2} f_{-k+2}}{2} + \right.$$

$$\left. + \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right) q(q-1)(q+1)\cdots(q-k+1)}{(2k-1)!}\Delta^{2k-1} f_{-k+1} \right). \qquad 24$$

№6 Задача аппроксимации табличной функции. Аппроксимация в классе обобщѐнных многочленов методом наименьших квадратов. Полиномиальная аппроксимация (примеры: практика 3, задачи 1-2);

Требуется построить её аналитическое приближение. Для этого по данным таблицы находится функция $y = g(x)$, аппроксимирующая исходную, т.е. удовлетворяющая условиям

$$g(x_i) \approx y_i, \tag{1}$$

$i = 1, \dots, n$. Точки x_i называются узлами аппроксимации.

Аппроксимирующая функция $g \in \mathfrak{G}$ ($\mathfrak{G}$ - класс аппроксимирующих функций) строится, исходя из условия минимума среднеквадратического отклонения g от f в узлах $x_1, \dots, x_n$:

$$\delta_2(g) \to \min_{g \in \mathfrak{G}},$$

где

$$\delta_2(g) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - g(x_i)\right)^2}. \tag{2}$$

Математически такая задача формулируется совершенно точно: по таблице 1 построить функцию $g \in \mathfrak{G}$, для которой величина (2) минимальна. Это и есть задача *метода наименьших квадратов* (МНК). Решим её в к классе обобщённых многочленов.

Задача 1. Построить линейную аппроксимацию для таблицы 2.

Табл. 2. Функция задачи 1

x_i	-1	1
y_i	-3	2

Решение. Составляем нормальную систему МНК ($n = 2$):

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = -1 + 1 = 0, \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = (-1)^2 + 1^2 = 2, \sum_{i=1}^{n} y_i = -3 + 2 = -1,$$

$$\sum_{i=1}^{n} y_i x_i = (-3)\cdot(-1) + 2\cdot 1 = 5 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a_0 = -1, \\ 2a_1 = 5. \end{cases}$$

Решаем её и находим наилучшую линейную аппроксимацию:

$$\begin{cases} a_0 = -\dfrac{1}{2} \\ a_1 = \dfrac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow P_1(x) = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}x.$$

Наилучшее среднеквадратическое отклонение равно

$$\delta_2(P_1) = \sqrt{\frac{1}{2}\left(\left(-3 - P_1(-1)\right)^2 + \left(2 - P_1(1)\right)^2\right)} = \sqrt{\frac{1}{2}\left((-3+3)^2 + (2-2)^2\right)} = 0.$$

Получили ожидаемый ответ: аппроксимирующая прямая проходит точно через обе точки, поэтому даёт нулевое отклонение. МНК по двум точкам построил интерполирующую прямую.

№7 Задача аппроксимации табличной функции. Неполиномиальная аппроксимация (примеры: практика 3, задача 4(2));

Мы решили задачу аппроксимации табличной функции в классе обобщѐнных и алгебраических полиномов. Но методом наименьших квадратов можно построить не только полиномиальное приближение. Если дана табличная функция и имеются предположения о еѐ виде, определяемом некоторым набором параметров, то их можно приближенно оценить методом наименьших квадратов так же, как и коэффициенты полинома. По табличным значениям можно примерно предположить, какая функция аппроксимирует их. Например, нанести табличные данные на координатную плоскость как точки и соединить их ломаной. Затем оценить, к какому классу функций ближе всего эта ломаная, записать общее выражение функций этого класса с параметрами. А потом методом наименьших квадратов найти приближѐнные значения этих параметров. Часто используются следующие семейства функций:

$$y = a + b\ln(x), y = a + b\lg(x), y = ax^b, y = ae^{bx},$$
$$y = b + \frac{a}{x}, y = \frac{1}{ax+b}, y = \frac{x}{ax+b}.$$

Примеры решения задач

Задача 1. Построить линейную аппроксимацию для таблицы 2.

Табл. 2. Функция задачи 1

x_i	-1	1
y_i	-3	2

Решение. Составляем нормальную систему МНК ($n = 2$):

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = -1 + 1 = 0, \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = (-1)^2 + 1^2 = 2, \sum_{i=1}^{n} y_i = -3 + 2 = -1,$$
$$\sum_{i=1}^{n} y_i x_i = (-3)\cdot(-1) + 2\cdot 1 = 5 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \begin{cases} 2a_0 = -1, \\ 2a_1 = 5. \end{cases}$$

Решаем её и находим наилучшую линейную аппроксимацию:

$$\begin{cases} a_0 = -\frac{1}{2} \\ a_1 = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow P_1(x) = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}x.$$

Наилучшее среднеквадратическое отклонение равно

$$\delta_2(P_1) = \sqrt{\frac{1}{2}\left(\left(-3 - P_1(-1)\right)^2 + \left(2 - P_1(1)\right)^2\right)} = \sqrt{\frac{1}{2}((-3+3)^2 + (2-2)^2)} = 0.$$

Получили ожидаемый ответ: аппроксимирующая прямая проходит точно через обе точки, поэтому даёт нулевое отклонение. МНК по двум точкам построил интерполирующую прямую.

№8 Многочлены Чебышева, их свойства (примеры: практика4, задача 1; построить многочлен Чебышева заданной степени 3-мя способами);

Многочлены Чебышева – это семейство алгебраических полиномов, характеризующихся следующим ключевым для приближений функций свойством: они наименее всего отклоняются от нуля на отрезке $[-1;1]$ среди всех полиномов данной степени. Существуют несколько определений многочленов Чебышева. Согласно рекуррентному определению многочлены Чебышева нулевой и первой степеней T_0, T_1 равны $T_0(x)=1$, $T_1(x)=x$; многочлены степени n определяются рекуррентным соотношением

$$T_n(x)=2xT_{n-1}(x)-T_{n-2}(x),$$

$n\geq 2$. Из него получаем, например, многочлены нескольких первых степеней:

$$T_2(x)=2x^2-1,$$

$$T_3(x)=4x^3-3x,$$

$$T_4(x)=8x^4-8x^2+1,$$

$$T_5(x)=16x^5-20x^3+5x,$$

$$T_6(x)=32x^6-48x^4+18x^2-1,$$

$$T_7(x)=64x^7-112x^5+56x^3-7x.$$

Из этого определения следуют элементарные свойства многочленов Чебышева:

1^0. Старший коэффициент T_n равен 2^{n-1}, т.е. $T_n(x)=2^{n-1}x^n+\cdots$.

2^0. Полиномы T_{2n} являются четными функциями, T_{2n+1} — нечетными.

№9 Задача минимизация оценки остаточного члена интерполяции, теоремы Фабера и Марцинкевича. Решение с помощью многочленов Чебышева (примеры: практика4, задачи 3-5, лекция 4-2, с. 4);

Задача наилучшего приближения функции интерполяционными многочленами формулируется следующим образом. Функция $y=f(x)$ задана формулой. Требуется выбрать интерполяционную сетку $\{x_j\}_{j=0}^{n}$ таким образом, чтобы построенный по ней многочлен P_n наименее уклонялся от f на протяжении всей таблицы интерполяции.

Для более точной математической формулировки введем понятие *равномерной нормы* функции на отрезке. Пусть функция g определена на отрезке $[a;b]$. Величина

$$\|g\|=\sup_{x\in[a;b]}|g(x)|$$

называется равномерной нормой g на $[a;b]$. Тогда рассматриваемая задача является проблемой минимизации $\|f-P_n\|$ в классе полиномов P_n степени n на отрезке $[a;b]$, содержащем все узлы интерполяции. Минимизация производится за счет выбора интерполяционной сетки $\{x_j\}_{j=0}^{n}$.

Решение дают многочлены Чебышева. А именно, при выборе узлов интерполяции, являющихся нулями полинома

$$\bar{T}_{n+1}^{[a;b]}(x)=(b-a)^{n+1}2^{1-2(n+1)}T_{n+1}\left(\frac{2x-(a+b)}{b-a}\right),$$

где T_{n+1}— многочлен Чебышева степени $n+1$, имеет место наилучшая из оценок равномерной нормы остаточного члена интерполяции

$$\|f-P_n\|\leq\frac{M_{n+1}(b-a)^{n+1}2^{1-2(n+1)}}{(n+1)!}.$$

Для любых других интерполяционных сеток оценка будет выше.

№10 Локальная интерполяция. Сплайны. Интерполяционный сплайн. Построение кубического сплайна. Погрешность интерполяции кубическим сплайном (примеры: лабораторная работа 2, задания 1-2, лекция 5-1, с. 8-9);

Интерполяционным сплайном S_m степени m называется функция, удовлетворяющая следующим условиям:

1. На каждом отрезке $[x_{i-1};\ x_i]$, $i = 1, \dots, n$, S_m совпадает с некоторым многочленом $P_{m,i}$ степени m.
2. $S_m(x_i) = y_i$, $i = 0, \dots, n$ (условия интерполяции).
3. S_m непрерывна на $[a; b]$ со всеми своими производными до порядка p включительно (число $m - p$ называется дефектом сплайна).

Задача заключается в построении интерполяционного сплайна. Тогда значения функции f приближённо вычисляются как значения S_m, т.е. исходная табличная функция аппроксимируется сплайном.

Наиболее применимыми на практике являются кубические сплайны, т.е. сплайны третьей степени. Их построение и является темой этой лабораторной работы.

Задание 1. Пусть задана функция $f(x) = 3x \sin 4x$. Построим интерполяционное приближение сплайном третьей степени на отрезке $[0; 2]$ по трём узлам $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ с граничными условиями $s_0 = f'(x_0)$, $s_2 = f'(x_2)$.

Решение. Значения функции в узлах $y_0 = f(x_0) = 0$, $y_1 = f(x_1) = -2{,}27$, $y_2 = f(x_2) = 5{,}936$. Надо построить два полинома третьей степени $P_{3,1}(x)$, $x \in [0; 1]$, $P_{3,2}(x)$, $x \in [1; 2]$, удовлетворяющих условиям $P_{3,1}(x_0) = y_0$, $P_{3,1}(x_1) = y_1$, $P_{3,2}(x_1) = y_1$, $P_{3,2}(x_2) = y_2$, $P'_{3,1}(x_1) = P'_{3,2}(x_1)$, $P''_{3,1}(x_1) = P''_{3,2}(x_1)$. Требуемым условиям удовлетворяют полиномы в форме Эрмита (1) ($h_i = 1$).

Для входящих в них величин производных s_0, s_1, s_2 имеем уравнение

$$s_0 + 4s_1 + s_2 = 3(y_2 - y_0). \qquad (3)$$

Здесь учтено, что шаг постоянный и равен 1. Для трех неизвестных надо иметь еще два условия. Из заданных граничных условий имеем $P'_{3,1}(x_0) = f'(x_0)$, $P'_{3,2}(x_2) = f'(x_2)$. Тогда величины s_0, s_2 известны: $s_0 = f'(x_0)$, $s_2 = f'(x_2)$. Остается вычислить из уравнения (3):

$$s_1 = \frac{3}{4}(y_2 - y_0) - \frac{s_2 + s_0}{4}.$$

Решив таким образом систему, получим $s_0 = 0$, $s_2 = -0{,}524$, $s_1 = 4{,}583$. Для построения полиномов все величины найдены. Вычисляем полиномы:

$$P_{3,1}(x) = 9{,}124x^3 - 11{,}394x^2;$$

$$P_{3,2}(x) = -12{,}353x^3 + 53{,}035x^2 - 64{,}428x + 21{,}476.$$

Проверяем условия интерполяции и непрерывности производных:

$$P_{3,1}(0) = y_0 = f(x_0) = 0, P_{3,1}(1) = P_{3,2}(1) = y_1 = f(x_1) = -2{,}27,$$

$$P_{3,2}(2) = y_2 = f(x_2) = 5{,}936,$$

$$P'_{3,1}(0) = s_0 = 0, P'_{3,1}(1) = P'_{3,2}(1) = s_1 = 4{,}583,$$

$$P''_{3,1}(1) = P''_{3,2}(1) = 31{,}955.$$

Построенные полиномы удовлетворяют условиям сплайн-интерполяции. График первого полинома на рис. 1 изображён зеленым пунктиром, второго полинома - красными точками. По построенным графикам видно, что первый полином гладко соединяется со вторым полиномом. Но это не означает, что первая и вторая производные хорошо приближаются производными построенных полиномов. Они, например, в точке $x_1 = 1$ они существенно отличаются:

$$s_1 = 4{,}583,\ f'(1) = -10{,}114,$$

$$P''_{3,1}(1) = P''_{3,2}(1) = 31{,}955,\ f''(1) = 20{,}639.$$

Для сравнения вычислим значения полиномов в средних точках:

$$x = 0{,}5,\ f(0{,}5) = 1{,}364,\ P_{3,1}(0{,}5) = -1{,}708;$$

$$x = 1{,}5,\ f(1{,}5) = -1{,}257,\ P_{3,2}(1{,}5) = 2{,}471.$$

Погрешности приближения в средних точках высоки. Это объясняется тем, что шаг интерполяции $h = 1$ достаточно велик.

№10 Локальная интерполяция. Сплайны. Интерполяционный сплайн. Примеры построения квадратичных сплайнов (примеры: лабораторная работа 2, задание 3).

Задание 3. Рассмотрим пример построения квадратичного сплайна на отрезке $[-2; 2]$ для приближения заданной функции

$$f(x) = \frac{\sin x}{x^2 + 7} + 0{,}4$$

по узлам интерполяции $x_0 = -2, x_1 = 0, x_2 = 2$ с точками соединения $\tilde{x}_0 = -2, \tilde{x}_1 = -1, \tilde{x}_2 = 1, \tilde{x}_3 = 2$. Дефект сплайна 1, граничные условия – равенство производной функции на краях таблицы.

Решение. На трех промежутках $[-2; -1]$, $[-1; 1]$, $[1; 2]$ строим три интерполяционных полинома второй степени. Обозначим их как $P_{2,1}, P_{2,2}, P_{2,3}$. Для нахождения коэффициентов сплайна у нас имеются условия равенства значений полиномов и функции в узлах $x_0 = -2$, $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, условия непрерывности сплайна и ее первой производной в точках $\tilde{x}_1 = -1, \tilde{x}_2 = 1$, граничные условия в точках $\tilde{x}_0 = -2, \tilde{x}_3 = 2$:

$$P_{2,1}(-2) = f(-2),\ P_{2,2}(0) = f(0),\ P_{2,3}(2) = f(2),$$

$$P_{2,1}(-1) = P_{2,2}(-1),\ P_{2,2}(1) = P_{2,3}(1),\ P'_{2,1}(-1) = P'_{2,2}(-1),\ P'_{2,2}(1) = P'_{2,3}(1),$$

$$P'_{2,1}(-2) = f'(-2),\ P'_{2,3}(2) = f'(2).$$

Если $P_{2,1}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, $P_{2,2}(x) = a_3 + a_4x + a_5x^2$, $P_{2,3}(x) = a_6 + a_7x + a_8x^2$, то для коэффициентов получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} a_0 - 2a_1 + 4a_2 = f(-2), \\ a_3 = f(0), \\ a_6 + 2a_7 + 4a_8 = f(2), \\ a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 = 0, \\ a_3 + a_4 + a_5 - a_6 - a_7 - a_8 = 0, \\ a_1 - 2a_2 - a_4 + 2a_5 = 0, \\ a_4 + 2a_5 - a_7 - 2a_8 = 0, \\ a_1 - 4a_2 = f'(-2), \\ a_7 + 4a_8 = f'(2). \end{cases}$$

Решение этой системы:

$$\begin{cases} a_0 = 0{,}473, \\ a_1 = 0{,}223, \\ a_2 = 0{,}073, \\ a_3 = 0{,}4, \\ a_4 = 0{,}078, \\ a_5 = 0, \\ a_6 = 0{,}327, \\ a_7 = 0{,}223, \\ a_8 = -0{,}073. \end{cases}$$

По этим коэффициентам строятся полиномы $P_{2,1}, P_{2,2}, P_{2,3}$:

$$P_{2,1}(x) = 0{,}473 + 0{,}223x + 0{,}073x^2,$$

$$P_{2,2}(x) = 0{,}4 + 0{,}078x,$$

$$P_{2,3}(x) = 0{,}327 + 0{,}223x - 0{,}073x^2.$$